

ZADANIE 4

Alkohole

Trzy monohydroksylowe alkohole **A**, **B** i **C**, będące izomerami, poddano reakcji utleniania w takich samych warunkach. Produktem utleniania alkoholu **A** jest związek **D**, który zawiera: C 66,61%, H 11,20%, a produktem utleniania alkoholu **B** - związek **E** zawierający: C 54,52%, H 9,17% (resztę w obu przypadkach stanowi tlen). Alkohol **C** nie ulega utlenianiu. W wyniku reakcji eliminacji cząsteczki wody z alkoholi **B** i **C** tworzy się taki sam produkt.

Polecenia:

- Podaj (wraz z obliczeniami i uzasadnieniem) wzór sumaryczny związku **D**.
- Podobnie wyprowadź wzór sumaryczny związku **E**.
- Podaj wzory strukturalne związków **A** – **E**.
- Podaj wzór strukturalny produktu eliminacji alkoholi **B** i **C**.
- Podaj wzory strukturalne trzech teoretycznie możliwych produktów eliminacji (cząsteczki wody) z alkoholu **A** i wskaż, który z nich powstaje w przeważającej ilości (główny produkt).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. $66,61 / 12,01 : 11,20 / 1,01 : 22,19 / 16 = 5,55 : 11,09 : 1,387 = 4 : 8 : 1$

Wzór elementarny i sumaryczny związku **D**: C_4H_8O .

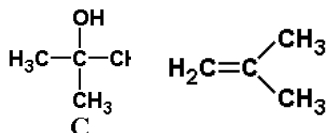
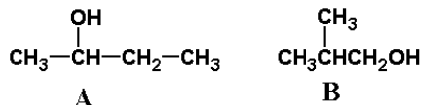
b. $54,52 / 12,01 : 9,17 / 1,01 : 36,31 / 16 = 4,54 : 9,08 : 2,27 = 2 : 4 : 1$

Wzór elementarny związku **E** C_2H_4O , wzór sumaryczny **E**: $C_4H_8O_2$.

Uzasadnienie do **a.** i **b.**: Wzór elementarny związku **D** wskazuje na obecność jednego atomu tlenu i podwójnego wiązania, a więc może być to keton lub aldehyd. Wzór elementarny związku **E** (C_2H_4O) należy pomnożyć przez dwa, aby liczba atomów węgla w obu związkach była taka sama. Wtedy okazuje się, że cząsteczka związku **E** zawiera dwa atomy tlenu, czyli że jest to kwas karboksylowy. Stąd wnioskujemy, że związek **D** jest ketonem, czyli produktem utleniania alkoholu drugorzędowego, bo gdyby związkiem **A**

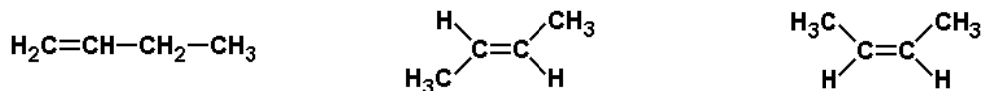
był alkohol pierwszorzędowy, to produktem reakcji utleniania byłby kwas karboksylowy, (podobnie jak w przypadku utleniania alkoholu **B**). Większe krotności wzorów elementarnych odrzucamy, gdyż z alkoholu monohydroksylowego w warunkach zwykłej reakcji utleniania nie mogą tworzyć się związki o większej liczbie atomów tlenu w cząsteczce.

c.



d.

e.



Głównym produktem jest *trans*-but-2-en.

Punktacja:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Za poprawne wyprowadzenie wzoru elementarnego i sumarycznego związku D | 2 pkt. |
| b. Za poprawne wyprowadzenie wzoru elementarnego i sumarycznego związku E | 2 pkt. |
| a., b. Za uzasadnienie wzorów sumarycznych związków D i E | 1 pkt. |
| c. Za poprawne wzory strukturalne związków A – E | 5 × 2 pkt. = 10 pkt. |
| d. Za prawidłowy wzór strukturalny 2-metylopropenu | 1 pkt. |
| e. Za poprawne podanie wzorów butenów | 3 × 1 pkt. = 3 pkt. |
| Za wskazanie na <i>trans</i> -but-2-en. | 1 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.